ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΦΛΟΙΟΥ

1. Εύρεση του login shell

```
#!/bin/sh
if [ "$SHELL" = "/bin/bash" ]; then
  echo "your login shell is the bash (Bourne again
    shell)"
else
  echo "your login shell is not bash but $SHELL"
fi
```

2. Χρήση for, if, test

```
#!/bin/bash
for i in “$@”; do
    # check to see if the named file is executable
    if test -x $i
    then
    ls -l $i
    fi
done
```

3. Χρήση for

```
#!/bin/bash
count=0
for i in $(cat testfile);
do
   count=$((count + 1))
   echo "Word $count ($i) contains $(echo -n $i | wc
   -c) characters"
done
```

4. Απόδοση τιμής με χρήση ``` & ανάγνωση τιμών από αρχείο

```
#!/bin/bash
count=0
while read line
do
  username=`echo $line | cut -d: -f1`
  echo user $count has username $username
  count=`expr $count + 1`
done < /etc/passwd
```

5. Χρήση if, test, for

```
#!/bin/bash
for filename in $@;
do
     if [ -f $filename ]; then
       result="$filename is a regular file"
   else
       if [ -d $filename ]; then
          result="$filename is a directory"
       fi
   fi
   if [ -w $filename ]; then
       result="$result and it is writable"
   else
       result="$result and it is not writable"
   fi
   echo "$result"
done
```

6. Ορισμός και χρήση basename - dirname

```
#!/bin/bash
a=/home/aetos/daily-log.txt
echo "Basename of $a = `basename $a`"
echo "Dirname of $a = `dirname $a`"
```

7. Σύγκριση των περιεχομένων 2 directories

```
#!/bin/bash
# cmp_dir - program to compare two directories

# Check for required arguments
if [  $# -ne 2 ]; then
   echo "usage: $0 directory_1 directory_2"
   exit 1
fi

# Make sure both arguments are directories
if [ ! -d $1 ]; then
   echo "$1 is not a directory!"
   exit 1
fi

if [ ! -d $2 ]; then
   echo "$2 is not a directory!"
   exit 1
fi
```

Συνέχεια παραδείγματος 7

```
# Process each file in directory_1, comparing it to directory_2
missing=0
for filename in $1/*; do
    fn=$(basename $filename)
    if [ -f $filename ]; then
        if [ ! -f $2/$fn ]; then
            echo "$fn is missing from $2"
            missing=$((missing + 1))
        fi
    fi
done
echo "$missing files missing"
```

Χρήση ειδικών μεταβλητών!!

8. Εύρεση μέσου όρου μιας σειράς αριθμών

```
#!/bin/bash
sum=0
num=0
while true; do
echo “-n enter a number [0-100] (0 for quit) :”;read score
if [ $score –lt 0 ] || [ $score –gt 100 ]; then
    echo “try again!!”
elif [ $score –eq 0 ]; then
    echo “average = $average”
    exit 0
else
    sum=$((sum+score))
    num=$((num+1))
    average=$((sum/num))
fi
done
echo “exit – end”
```

9. Χρήση των $*, $@ και της shift

```
#!/bin/bash
echo NAME of script is $0
count=1
for name in $*; do
    echo $count '=>' $name
    count=$((count+1))
done
```

10. Χρήση ειδικών παραμέτρων θέσης

```
#!/bin/bash
echo '** Show parameters using $@ **'
count=1
for name in "$@“; do
    echo $count '=>' $name
    count=$((count+1))
done
echo Show use of shift
while [ $# -ne 0 ]; do
    echo first parameter is $1
    shift
done
```

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΛΟΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ - 1

- Να γραφεί ένα shell script που θα διαβάζει ένα αρχείο και θα το εμφανίζει στην οθόνη γραμμή προς γραμμή. Στην αρχή κάθε γραμμής θα βρίσκεται ο αύξων αριθμός της γραμμής.

Λύση άσκησης - 1

```
#!/bin/bash
if [ $# -eq 0 ]; then
  echo “ERROR: usage is: $0 filename”
  exit 1
fi

# read the file line by line
count=1
while read line
do
  echo "$count: $line"
  count=$((count + 1))
done < $1
```

ΑΣΚΗΣΗ - 2

- **Να γραφεί ένα shell script που θα δέχεται το login name ενός χρήστη και θα εμφανίζει πόσες φορές έχει κάνει logged on (χρήση των εντολών who, grep, wc)**

ΛΥΣΗ

```
#!/bin/bash
times=`who | grep “$1” | wc -l`
echo "$1 is logged on $times times"
```

ΑΣΚΗΣΗ - 3

- Να γραφεί ένα shell script με όνομα lsdirs που θα εμφανίζει μόνον τα ονόματα των directories στο τρέχον directory.

ΛΥΣΗ

```
#!/bin/sh
for file in *; do
  if [ -d $file ] ; then
        echo “$file”
  fi
done
```

ΑΣΚΗΣΗ - 4

- Σε πολλές εκδόσεις του unix υπάρχει ένα όρισμα **-i** για την εντολή **cp** έτσι ώστε ο χρήστης να ειδοποιείται για επιβεβαίωση, αν το αρχείο πρόκειται να αντικαταστήσει κάποιο υπάρχον (overwrite). Να γραφεί ένα script με όνομα cpi που θα ειδοποιεί αν είναι απαραίτητο, χωρίς να χρησιμοποιηθεί το όρισμα **-i**.

ΛΥΣΗ άσκησης - 4

```
#!/bin/bash
if [ -f “$2” ]; then
        echo -n "$2 exists. Do you want to overwrite it? (y/n)"
        read yn
        if [ $yn = "N" -o $yn = "n" ];
        then
            exit 0
        fi
fi
cp “$1” “$2”
```

ΑΣΚΗΣΗ - 5

- Χρησιμοποιώντας την εντολή if να γραφεί ένα shell script που θα ελέγχει αν ένας χρήστης έχει κάνει login στο σύστημα.

Λύση άσκησης - 5

```
# test if user in logged in
# usage: getuser username

  user="$1"
  if who | grep -s "$user" ; then
   echo "$user is logged in"
  else
   echo "$user not available"
  fi
```

ΑΣΚΗΣΗ - 6

- **Δίνεται το παρακάτω αρχείο με όνομα netwatch που περιέχει sites που έχουν επισκεφτεί οι χρήστες ενός συστήματος Unix.**

```
jamiesob mucus.slime.com
tonsloye xboys.funnet.com.fr
tonsloye sweet.dreams.com
root sniffer.gov.au
jamiesob marvin.ls.tc.hk
jamiesob never.land.nz
jamiesob guppy.pond.cqu.edu.au
tonsloye xboys.funnet.com.fr
tonsloye www.sony.com
janesk horseland.org.uk
root www.nasa.gov
tonsloye warez.under.gr
tonsloye mucus.slime.com
root ftp.ns.gov.au
tonsloye xboys.funnet.com.fr
root linx.fare.com
root crackz.city.bmr.au
janesk smurf.city.gov.au
jamiesob mucus.slime.com
jamiesob mucus.slime.com
```

- Μια επιτροπή αποφάσισε να δημιουργήσει ένα νέο αρχείο με όνομα netnasties που περιέχει όλα τα sites που θεωρεί απαγορευμένα (prohibited).

```
mucus.slime.com
xboys.funnet.com.fr
warez.under.gr
crackz.city.bmr.au
```

Να γραφεί ένα shell script που θα εντοπίζει τους χρήστες που έχουν επισκεφτεί τα απαγορευμένα sites και θα τους προειδοποιεί για την απόφαση της επιτροπής.

- Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να ελεγχθεί είναι η ύπαρξη των δύο αρχείων netnasties και netwatch.

```
#!/bin/bash
if [ –f netwatch ] && [ –f netnasties ]; then
    echo “source files exist"
else
    echo "Can not find one of the data files – exiting"
    exit 1
fi
```

```
while read buffer ; do
     user=`echo $buffer | cut -d" " -f1`
     site=`echo $buffer | cut -d" " -f2`
     if [ $user = $1 ] ; then
          echo "$user visited $site"
     fi
  done < netwatch
```

Λύση – τα ονόματα χρηστών που ελέγχονται είναι ορίσματα της γραμμής εντολών

```
#!/bin/bash
if [ -f netwatch ] && [ -f netnasties ];
then
    echo "source files exist"
else
    echo "can not find source files - exiting.."
    exit 1
fi
for checkuser in $*; do
    while read buffer ; do
          while read checksite ; do
                    user=`echo $buffer | cut -d" " -f 1`
                    site=`echo $buffer | cut -d" " -f 2`

                    if [ "$user" = "$checkuser" ] && [ "$site" = "$checksite" ]; then
                       echo "$user visited the prohibited site $site"
                    fi
          done < netnasties
    done < netwatch
done
```